



اختبار الحقن

هذا الخيار متاح فقط في الإصدار 0.9 من aircrack-ng والإصدارات الأحدث. ملاحظة هامة:

وصف

يحدد اختبار الحقن ما إذا كانت بطاقتك قادرة على الحقن بنجاح، ويحدد أوقات استجابة الاتصال بنقطة الوصول. في حال وجود بطاقتي اتصال لاسلكي، يمكنه أيضاً تحديد اختبارات الحقن المحددة التي يمكن إجراؤها بنجاح.

يُقدّم اختبار الحقن الأساسي معلومات قيّمة إضافية. أولاً، يُدرج نقاط الوصول في المنطقة التي تستجيب لطلبات البث. ثانياً، يُجري اختباراً لـ 30 حزمة بيانات لكل نقطة وصول، ما يُشير إلى جودة الاتصال. تُحدّد جودة الاتصال هذه قدرة بطاقتك على إرسال واستقبال استجابة لحزمة الاختبار بنجاح. تُعطي نسبة الاستجابات المُستلمة مؤشراً ممتازاً على جودة الاتصال.

يمكنك تحديد اسم نقطة الوصول وعنوان MAC الخاص بها بشكل اختياري. يمكن استخدام هذه الخاصية لاختبار نقطة وصول محددة أو لاختبار شبكة SSID مخفية.

فكيف يعمل ذلك؟ فيما يلي وصف موجز لكيفية إجراء الاختبار.

يرسل البرنامج في البداية طلبات استطلاع عبر البث. هذه الطلبات تطلب من أي نقطة وصول تستمع إلى الشبكة تقديم وصف لها. لن تستجيب جميع نقاط الوصول لهذا النوع من الطلبات. يتم تجميع قائمة بنقاط الوصول المستجيبة لاستخدامها في الخطوات اللاحقة. إذا استجابت أي نقطة وصول، تظهر رسالة على الشاشة تشير إلى إمكانية إدخال البيانات بنجاح.

في الوقت نفسه، تتم إضافة أي نقطة وصول يتم تحديدها عبر حزمة إشارة إلى قائمة نقاط الوصول التي سيتم معالجتها في الخطوات اللاحقة.

إذا تم إدراج نقطة وصول محددة بشكل اختياري في سطر الأوامر (BSSID و SSID)، فسيتم إضافتها أيضاً إلى قائمة نقاط الوصول المراد معالجتها.

بعد ذلك، يتم إرسال 30 طلب فحص موجه لكل نقطة وصول في القائمة. يُوجّه كل طلب فحص موجه إلى نقطة وصول محددة. ثم يُعرض على الشاشة عدد استجابات الفحص المستلمة ونسبتها المئوية. يشير هذا إلى إمكانية التواصل مع نقطة الوصول وكفاءة هذا التواصل.

إذا تم تحديد بطاقتين لاسلكيتين، فسيتم تجربة كل وضع هجوم وطباعة النتائج على الشاشة.

. بمجرد اكتمال اختبار الاتصال الأساسي، يتم الانتقال إلى اختبارات aircrack-ng ومن الميزات الإضافية إمكانية اختبار الاتصال بـ الحقن القياسية عبر بطاقة الشبكة اللاسلكية المرتبطة بـ aircrack-ng.

الاستخدام

```
aireplay-ng -9 -e teddy -a 00:de:ad:ca:fe:00 -i wlan1 wlan0
```

أين:

- اختبار-9- تعني اختبار الحقن. الصيغة الكاملة هي - 9
- هذا اختياري. (SSID) هو اسم الشبكة -e teddy
- هذا اختياري. (BSSID) لنقطة الوصول MAC هو عنوان -a 00:de:ad:ca:fe:00 ath0
- يُستخدم الخيار -i wlan1 لتحديد نوع الهجمات التي تدعمها البطاقة الثانية. تعمل هذه الواجهة كنقطة وصول وتستقبل الحزم. هذا الخيار اختياري.

- متبوعًا برقم المنفذ. تُستخدم هذه الواجهة لإرسال الحزم. على airserv-ng الخاص بـ IP هو اسم الواجهة أو عنوان wlan0 سبيل المثال: 127.0.0.1:666. (إلزامي)

قبل تشغيل أي من الاختبارات airmon-ng، يجب عليك ضبط بطاقتك على وضع المراقبة وعلى القناة المطلوبة باستخدام

أمثلة على الاستخدام

اختبار أساسي

هذا اختبار أساسي لتحديد ما إذا كانت بطاقتك تدعم الحقن بنجاح.

```
aireplay-ng -9 wlan0
```

يستجيب النظام:

```
16:29:41 wlan0 9 القناة:
16:29:41 محاولة إرسال طلبات فحص البث...
16:29:41 الحقن يعمل!
16:29:42 تم العثور على 5 نقاط وصول

16:29:42 محاولة طلبات التحقق الموجهة...
16:29:42 00:09:5B:5C:CD:2A - 11 القناة: 'NETGEAR'
16:29:48 0/30: 0%
16:29:48 00:14:BF:A8:65:AC - 'العنوان'
16:29:54 0/30: 0%
16:29:54 00:14:6C:7E:40:80 - 'تيدي'
16:29:55 زمن الاستجابة (الأدنى/المتوسط/الأقصى): 2.763 مللي ثانية/4.190 مللي ثانية/8.159 مللي ثانية
16:29:55 27/30: 90%
16:29:55 00:C0:49:E2:C4:39 - 11 القناة: 'mossy'
16:30:01 0/30: 0%
16:30:01 00:0F:66:C3:14:4E - 9 القناة: 'tupper'
16:30:07 0/30: 0%
```

تحليل الاستجابة:

- 16:29:41 wlan0 channel: 9: يوضح لك هذا الواجهة التي تم استخدامها والقناة التي كانت تعمل عليها.
- 16:29:41 عملية الحقن تعمل! : هذا يؤكد أن بطاقتك قادرة على الحقن.
- 16:29:42 تم العثور على 5 نقاط وصول : تم العثور على نقاط الوصول هذه إما من خلال عمليات البث أو الإشارات.
- 16:29:42 00:09:5B:5C:CD:2A - 11 القناة: 'NETGEAR' وليست 11 : لاحظ أن نقطة الوصول هذه موجودة على القناة 11 وليست 'NETGEAR' - القناة: 11 - 00:09:5B:5C:CD:2A على قناة بطاقتنا رقم 9. من الشائع أن تتداخل القنوات المتجاورة.
- 16:29:55 زمن الاستجابة (الأدنى/المتوسط/الأقصى): 2.763 مللي ثانية/4.190 مللي ثانية/8.159 مللي ثانية : إذا استجابت 16:29:55 : نقطة الوصول بحزمة واحدة أو أكثر، فسيتم حساب أوقات الاستجابة.
- 16:29:55 27/30: 90% : هذه هي نقطة الوصول الوحيدة التي يمكن للبطاقة التواصل معها بنجاح. وهذا دليل آخر على 16:29:55 27/30: 90% : قدرة بطاقتك على الحقن. ستلاحظ أيضًا أن جميع نقاط الوصول الأخرى لديها نسبة 0%.

معرف شبكة لاسلكية مخفي أو محدد

يمكنك التحقق من شبكة SSID مخفية أو التحقق من شبكة SSID محددة باستخدام الأمر التالي:

```
aireplay-ng --test -e teddy -a 00:14:6C:7E:40:80 ath0
```

يستجيب النظام:

```
11:01:06 ath0 9 القناة:
11:01:06 محاولة إرسال طلبات فحص البث...
11:01:06 الحقن يعمل!
11:01:07 تم العثور على نقطة وصول واحدة

11:01:07 محاولة طلبات التحقق الموجهة...
```

'القناة: 9 - 'تيدي - 11:01:07 00:14:6C:7E:40:80
11:01:07 زمن الاستجابة (الأدنى/المتوسط/الأقصى): 2.763 مللي ثانية/4.190 مللي ثانية/8.159 مللي ثانية
11:01:07 30/30: 100%

تحليل الاستجابة:

- يؤكد ذلك أن البطاقة قادرة على إدخال البيانات والتواصل بنجاح مع الشبكة المحددة.

اختبارات الهجوم

يتطلب هذا الاختبار وجود بطاقتي اتصال لاسلكي في وضع المراقبة. وتعمل البطاقة المحددة بواسطة "i-" كنقطة وصول.

قم بتشغيل الأمر التالي:

```
aireplay-ng -9 -i wlan1 wlan0
```

أين:

- 9- تعني اختبار الحقن.
- -i wlan1 هي الواجهة التي تحاكي نقطة الوصول وتستقبل الحزم
- wlan0 هي واجهة الحقن

يستجيب النظام:

11:06:05 قناة الشبكة اللاسلكية 0: 9، قناة الشبكة اللاسلكية 1: 9

11:06:05 محاولة إرسال طلبات فحص البث...

11:06:05 الحقن يعمل!

11:06:05 تم العثور على نقطة وصول واحدة

11:06:05 محاولة طلبات التحقق الموجهة...

11:06:05 'teddy' - القناة: 9 - 00:de:ad:ca:fe:00

11:06:05 زمن الاستجابة (الأدنى/المتوسط/الأقصى): 2.763 مللي ثانية/4.190 مللي ثانية/8.159 مللي ثانية

11:06:07 26/30: 87%

11:06:07 محاولة حقن البيانات من بطاقة إلى بطاقة...

11:06:07 الهجوم 0-: موافق

11:06:07 الهجوم 1- (مفتوح): موافق

11:06:07 الهجوم 1- (psk): تم بنجاح

11:06:07 الهجوم 2-/3-/4: ناجح

11:06:07 الهجوم 5-: تم بنجاح

تحليل الاستجابة:

- 11:06:05 wlan0 channel: 9, wlan1 channel: 9: من المهم التأكد من أن كلا البطاقتين تعملان على نفس القناة وإلا فلن تعمل الاختبارات بشكل صحيح.
- الجزء الأول من الناتج مطابق لما تم عرضه سابقاً.
- يُظهر الجزء الأخير أن بطاقة wlan0 قادرة على تنفيذ جميع أنواع الهجمات بنجاح.
- إذا فشلت العملية في الهجوم رقم 5، فقد ينجح الأمر ميدانيًا إذا تطابق عنوان MAC المُدخل مع عنوان MAC الخاص بالبطاقة الحالية. مع بعض برامج التشغيل، سيفشل الأمر إذا لم يتطابقا.

اختبار Aircserv-ng

تشغيل Aircserv-ng:

```
aircserv-ng -d wlan0
```

يستجيب النظام:

بطاقة فتح wlan0

ضبط القناة 1

منفذ فتح الجورب 666
خدمة wlan0 القناة 1 على المنفذ 666

ثم قم بتشغيل الأمر التالي:

```
aireplay-ng -9 127.0.0.1:666
```

أين:

- 9- تعني اختبار الحقن.
- 127.0.0.1:666 هو عنوان IP ورقم المنفذ الخاص بـ airserv-ng. ليس بالضرورة أن يكون عنوان الاسترجاع المحلي كما في هذا المثال، بل يمكن أن يكون أي عنوان IP.

يستجيب النظام:

14:57:23 اختبار الاتصال بجهاز الحقن 127.0.0.1:666

14:57:23 تم الاتصال بنجاح عبر بروتوكول TCP

14:57:23 تم العثور على airserv-ng

0.310 مللي ثانية/0.358 مللي ثانية/0.621 مللي : (الحد الأدنى/المتوسط/الأقصى) 127.0.0.1:666 ping 14:57:23
ثانية

جارٍ الاتصال بالمنفذ 666 على العنوان 127.0.0.1...
تم الاتصال بنجاح

14:57:24 127.0.0.1:666 القناة: 9

14:57:24 محاولة إرسال طلبات فحص البث...

14:57:24 الحقن يعمل!

14:57:25 تم العثور على نقطة وصول واحدة

14:57:25 محاولة طلبات التحقق الموجهة...

'القناة: 9 - 'تيدي - 00:14:6C:7E:40:80 14:57:25

14:57:26 زمن الاستجابة (الأدنى/المتوسط/الأقصى): 1.907 مللي ثانية/38.308 مللي ثانية/39.826 مللي ثانية
14:57:26 30/30: 100%

تحليل الاستجابة:

- : يشير هذا إلى وجود اتصال. من المهم التأكد من أن كلا البطاقتين على نفس القناة، وإلا فلن تعمل تم الاتصال بنجاح الاختبارات بشكل صحيح.
- الجزء الثاني من الناتج مطابق لما تم عرضه سابقاً.

نصائح الاستخدام

لا يوجد شيء في الوقت الحالي.

استكشاف أخطاء الاستخدام وإصلاحها

عام

- تأكد من استخدام اسم الواجهة الصحيح. بالنسبة لبرامج تشغيل mac80211، يكون الاسم عادةً "mon0". أما بالنسبة لـ madwifi-ng، فيكون الاسم عادةً "ath0". كذلك، تأكد من عدم وجود واجهات شاشة متعددة، أي أن استخدام "mon0" و"mon1" وما إلى ذلك غير صحيح، ويجب حذف الواجهات الزائدة.
- تأكد من أن البطاقة (أو البطاقات) متصلة بنفس قناة نقطة الوصول ومثبتة عليها. عند وضع البطاقة في وضع المراقبة، تأكد من تحديد القناة عبر أداة airmon-ng. يمكنك استخدام iwconfig للتأكد من القناة الحالية لبطاقتك. سيفشل اختبار الحقن إذا كانت بطاقتك ونقطة الوصول متصلتين بقنوات مختلفة.
- تأكد من أن بطاقتك لا تقوم بتغيير القنوات. من الأخطاء الشائعة تشغيل أداة airodump-ng في وضع تغيير القنوات. إذا كنت تستخدم airodump-ng، فتأكد من استخدام الخيار "<c <channel". بالإضافة إلى ذلك، تأكد من إغلاق جميع برامج إدارة الشبكة وما شابهها.

رسالة خطأ "الشبكة معطلة"

إذا تلقيت رسائل خطأ مشابهة لما يلي لبطاقات Atheros وبرنامج تشغيل madwifi-ng:

```
aireplay-ng -9 -e teddy -a 00:14:6C:7E:40:80 -B ath0
واجهة ath0 <- برنامج التشغيل: Madwifi-NG
القناة: ath0 10 12:36:30
12:36:30 محاولة إرسال طلبات فحص البث...
فشلت عملية الكتابة: الشبكة معطلة
wi_write(): الشبكة معطلة
```

قم بإزالة خيار معدل البت "B-" من الطلب. توجد مشكلة أساسية في برنامج تشغيل madwifi-ng تتعلق بتغيير معدلات البت أثناء التشغيل. ببساطة، لا يمكنك حاليًا تغيير معدلات البت أثناء التشغيل. تم تقديم طلب إلى مطوري madwifi-ng لإصلاح هذه المشكلة. إلى حين حلها، لا يمكنك استخدام الخيار "B-" مع برامج تشغيل madwifi-ng.

يُظهر برنامج Airodump-ng نقاط الوصول، لكنها لا تستجيب.

يستخدم اختبار الحقن طلبات استطلاع البث. لا تستجيب جميع نقاط الوصول لطلبات استطلاع البث، لذا قد يفشل الاختبار لأن نقاط الوصول تتجاهل حزم البث. كذلك، قد تتلقى حزمًا من نقاط وصول أبعد من مدى إرسال بطاقتك إليها، لذا قد يفشل الاختبار لأن بطاقتك لا تستطيع الإرسال لمسافة كافية لتصل إلى نقطة الوصول.

في كلتا الحالتين، جرب قناة أخرى بها نقاط وصول متعددة. أو جرب اختبار SSID المحدد الموضح أعلاه.